

MODULE 1: WHAT IS POSITIVE ISOLATION?

मॉड्यूल 1: पॉजिटिव आइसोलेशन क्या है?

English

Positive Isolation means completely isolating all energy sources and locking them so equipment cannot start unexpectedly while work is being performed.

हिन्दी

पॉजिटिव आइसोलेशन का अर्थ है कार्य शुरू करने से पहले सभी ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित रूप से अलग करके लॉक करना ताकि मशीन, उपकरण या सिस्टम अचानक चालू न हो सके।

Golden Principle

MY LIFE IS MY LIFE

मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी

MODULE 2: WHY POSITIVE ISOLATION IS IMPORTANT

मॉड्यूल 2: पॉजिटिव आइसोलेशन क्यों आवश्यक है?

Without proper isolation:

- ✗ Electric shock
- ✗ Machine start-up
- ✗ Crushing injury
- ✗ Entanglement
- ✗ Burn injury
- ✗ Fatal accident

हिन्दी

यदि आइसोलेशन सही तरीके से नहीं किया गया तो:

- ✗ बिजली का झटका

✗ मशीन अचानक चालू होना

✗ शरीर दबना

✗ घूमते भागों में फँसना

✗ जलना

✗ मृत्यु

MODULE 3: WHAT IS LOTOTO?

मॉड्यूल 3: LOTOTO क्या है?

LOTOTO =

L = Lock Out

O = Out

T = Tag Out

O = Try Out

T = Test

O = Out

हिन्दी

LOTOTO का अर्थ है:

✓ Lock Out (लॉक लगाना)

✓ Tag Out (डेंजर टैग लगाना)

✓ Try Out (जाँच करना)

✓ Test (सत्यापन करना)

MODULE 4: ENERGY SOURCES

मॉड्यूल 4: ऊर्जा स्रोत

Energy Source means any form of stored or operating energy.

Common Energy Sources

- ✓ Electrical Energy (विद्युत ऊर्जा)
- ✓ Mechanical Energy (यांत्रिक ऊर्जा)
- ✓ Hydraulic Energy (हाइड्रोलिक ऊर्जा)
- ✓ Pneumatic Energy (न्यूमेटिक ऊर्जा)
- ✓ Thermal Energy (ऊष्मीय ऊर्जा)
- ✓ Chemical Energy (रासायनिक ऊर्जा)
- ✓ Gravity Energy (गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा)
- ✓ Stored Energy (संचित ऊर्जा)

MODULE 5: ESI DOCUMENT

मॉड्यूल 5: ESI DOCUMENT

English

ESI = Energy Source Identification Document

The ESI document identifies:

- ✓ Energy Source
- ✓ Isolation Point
- ✓ Locking Point
- ✓ Isolation Method

हिन्दी

ESI = Energy Source Identification Document

इस दस्तावेज़ में निम्न जानकारी होती है:

- ✓ ऊर्जा स्रोत
- ✓ आइसोलेशन बिंदु
- ✓ लॉकिंग बिंदु
- ✓ आइसोलेशन विधि

Important

No work shall start if ESI document is not available.

यदि ESI उपलब्ध नहीं है तो कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।

MODULE 6: TYPES OF ISOLATION

मॉड्यूल 6: आइसोलेशन के प्रकार

There are four isolation methods:

1. Control Stop
2. Individual Isolation
3. Group Isolation
4. Isolation for Working Alone

हिन्दी

चार प्रकार के आइसोलेशन होते हैं:

1. कंट्रोल स्टॉप
2. व्यक्तिगत आइसोलेशन
3. ग्रुप आइसोलेशन
4. अकेले कार्य हेतु आइसोलेशन

MODULE 7: CONTROL STOP

मॉड्यूल 7: कंट्रोल स्टॉप

Used For

- ✓ Routine Job
- ✓ Low Risk Job
- ✓ Short Duration Job

Not Permitted For

- ✗ High Voltage System
- ✗ Electrical Maintenance
- ✗ Non-Routine Job

हिन्दी

कंट्रोल स्टॉप का उपयोग केवल:

- ✓ नियमित कार्य
- ✓ कम जोखिम वाले कार्य
- ✓ कम समय वाले कार्य

के लिए किया जाएगा।

MODULE 8: TYPES OF LOCKS

मॉड्यूल 8: लॉक के प्रकार

Lock Type	Colour	Purpose
Personal Lock (TSL Employee)	Red	Self Protection
Personal Lock (Contractor Supervisor)	Blue	Contractor Safety

Equipment Lock	Yellow	Equipment Isolation
Group Lock	Black	Group Isolation Box

MODULE 9: PERSONAL LOCKS

मॉड्यूल 9: पर्सनल लॉक

Rules

- ✓ Always use your own lock
- ✓ Remove your own lock
- ✓ Keep key with yourself

Never

- ✗ Use someone else's lock
- ✗ Remove another person's lock
- ✗ Depend on another person's lock

हिन्दी

- ✓ हमेशा अपना लॉक स्वयं लगाएँ
- ✓ अपना लॉक स्वयं हटाएँ
- ✓ चाबी अपने पास रखें
- ✗ किसी और का लॉक न लगाएँ
- ✗ किसी और का लॉक न हटाएँ
- ✗ किसी और के लॉक पर निर्भर न रहें

MODULE 10: GROUP ISOLATION

मॉड्यूल 10: ग्रुप आइसोलेशन

Group Isolation is used when:

- ✓ Multiple people are working
- ✓ Multiple isolation points exist

Important Rule

No group lock shall be removed until all personal locks are removed.

हिन्दी

जब तक सभी पर्सनल लॉक नहीं हटाए जाते तब तक ग्रुप लॉक नहीं हटाया जाएगा।

MODULE 11: LIFE SAVING RULES

मॉड्यूल 11: जीवन रक्षक नियम

Always

- ✓ Verify ESI
- ✓ Apply LOTOTO
- ✓ Check isolation
- ✓ Attach personal lock
- ✓ Follow work permit system

Never

- ✗ Work on non-isolated equipment
- ✗ Remove another person's lock
- ✗ Bypass safety systems
- ✗ Energize isolated equipment

MODULE 12: GAS LINE ISOLATION

मॉड्यूल 12: गैस लाइन आइसोलेशन

Golden Rule

Always use double barrier isolation.

Minimum Requirements

- ✓ Valve isolation
- ✓ Water seal
- ✓ Blanking where required
- ✓ Gas purging

हिन्दी

गैस लाइन कार्य के दौरान दोहरी सुरक्षा (Double Barrier Isolation) अनिवार्य है।

MODULE 13: HYDRAULIC ISOLATION

मॉड्यूल 13: हाइड्रोलिक आइसोलेशन

Before working:

- ✓ Switch OFF power pack
- ✓ Close isolation valves
- ✓ Lock valves
- ✓ Drain accumulator pressure
- ✓ Verify zero pressure
- ✓ Mechanically secure load

हिन्दी

हाइड्रोलिक प्रणाली पर कार्य करने से पहले:

- ✓ पावर पैक बंद करें
- ✓ आइसोलेशन वाल्व बंद करें

- ✓ वाल्व लॉक करें
- ✓ दबाव निकालें
- ✓ शून्य दबाव सुनिश्चित करें
- ✓ लोड को यांत्रिक रूप से सुरक्षित करें

MODULE 14: PNEUMATIC ISOLATION

मॉड्यूल 14: न्यूमेटिक आइसोलेशन

Before opening the system:

- ✓ Isolate compressed air supply
- ✓ Lock isolation valve
- ✓ Release pressure
- ✓ Drain trapped air
- ✓ Verify zero pressure

हिन्दी

कार्य शुरू करने से पहले:

- ✓ एयर सप्लाई बंद करें
- ✓ वाल्व लॉक करें
- ✓ दबाव निकालें
- ✓ फँसी हुई हवा निकालें
- ✓ शून्य दबाव सुनिश्चित करें

MODULE 15: TRAINING & AUTHORIZATION

मॉड्यूल 15: प्रशिक्षण एवं प्राधिकरण

Training Levels

Level	Description
Level 1	Protected Person
Level 1A	Isolating Person
Level 2	Isolation Planner